

CURSO COMPLETO DE REDES FTTH



INTRODUÇÃO

A GRANDE DEMANDA DE VELOCIDADE VEM CRESCENDO A CADA ANO. HOJE SÓ SE FALA EM FILMES HD, FULLHD OU 4K. OS JOGOS ONLINE ESTÃO CASA VEZ MAIS EXIGINDO BANDA DE INTERNET. VIDEOCONFERÊNCIAS E VIDEOMONITORAMENTOS EM TEMPO REAL, PRECISAM DE UMA VELOCIDADE IMPOSSÍVEL DE OBTER NAS TECNOLOGIAS VIA RÁDIO E CABEADA. ISSO VEM PREOCUPANDO OS PEQUENOS PROVEDORES REGIONAIS, LEVANDO-OS A TOMAREM PROVIDÊNCIAS NÃO MUITO GENEROSAS, EM ADEQUAR SEU SISTEMA DE TRANSMISSÃO DE DADOS ENTRE CLIENTES E PROVEDORES, ÀS DEMANDAS ATUAIS. SENDO A MELHOR OPÇÃO, O USO DE FIBRA ÓPTICA, QUE TEM LIMITE DE VELOCIDADE ILIMITADA E CAPAZ DE TRANSMITIR DADOS EM MULTICAST.

OBJETIVO

O OBJETIVO DESTES CURSOS, É FAZER COM QUE O TÉCNICO EM FIBRA ÓPTICA, FIQUE POR DENTRO DA TECNOLOGIA COM A QUAL VEM CRESCENDO BASTANTE. APRENDERÁ TAMBÉM A PROJETAR, EXECUTAR E REALIZAR REPAROS EM REDE FTTH. ESTE CURSO TAMBÉM SERVIRÁ COMO COMPLEMENTO PARA QUEM JÁ TRABALHA COM REDES ÓPTICAS FTTH E QUE QUEIRA OBTER MAIS INFORMAÇÕES.

CONCLUSÃO

NO FINAL DESTES CURSOS, O ALUNO APRENDERÁ A PROJETAR, EXECUTAR E REPARAR UMA REDE DE FIBRA ÓPTICA FTTH - FIBER TO THE HOME (FIBRA ATÉ O LAR OU CASA). TAMBÉM IRÁ ADQUIRIR CONHECIMENTO SOBRE EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS E MATERIAIS QUE COMPÕEM UMA REDE ÓPTICA FTTH.

CONTEÚDO DO CURSO

- 1 - FIBRA ÓPTICA
- 2 - CABOS ÓPTICOS
- 3 - REDES DE ACESSO À INTERNET
- 4 - EQUIPAMENTOS E ESTRUTURA DE UMA REDE FTTH
- 5 - BACKBONE
- 6 - LANÇAMENTO DE CABOS ÓPTICOS
- 7 - CAIXA DE EMENDA ÓPTICA - CEO
- 8 - CAIXA DE ATENDIMENTO - CTO
- 9 - PROJETANDO UMA REDE ÓPTICA NO GOOGLE EARTH
- 10 - CURSOS EXTRAS

FIBRA ÓPTICA

- O QUE É FIBRA ÓPTICA



FIBRA ÓPTICA É UM FILAMENTO FLEXÍVEL E TRANSPARENTE FABRICADO A PARTIR DE VIDRO OU PLÁSTICO EXTRUDIDO E QUE É UTILIZADO COMO CONDUTOR DE ELEVADO RENDIMENTO DE LUZ, IMAGENS OU IMPULSOS CODIFICADOS. TÊM DIÂMETRO DE ALGUNS MICRÓMETROS, LIGEIRAMENTE SUPERIOR AO DE UM FIO DE CABELO HUMANO.

- **VANTAGENS E DESVANTAGENS DA FIBRA ÓPTICA**

VANTAGENS - A TRANSMISSÃO DE ATRAVÉS DA FIBRA ÓPTICA É MUITO MAIS RÁPIDA. VÍDEOS E JOGOS EM ALTA DEFINIÇÃO, SÓ PODEM SER EXECUTADOS NA TECNOLOGIA ÓPTICA.

A FIBRA NÃO SOFRE INTERFERÊNCIAS. A FIBRA TRABALHA COM LUZ. ASSIM, ELA É IMUNE ÀS INTERFERÊNCIAS ELETROMAGNÉTICAS.

NÃO HÁ PERDAS. DARIA PARA CONECTAR UM CLIENTE AO PROVEDOR EM UMA DISTÂNCIA DE 100KM SEM PERDAS DE CONEXÃO. O REPARO DA FIBRA É SEGURO. POR SER PASSIVA, NÃO CONTÉM ELETRICIDADE. O RISCO DE CHOQUE E DE INCÊNDIO CAI PARA ZERO.

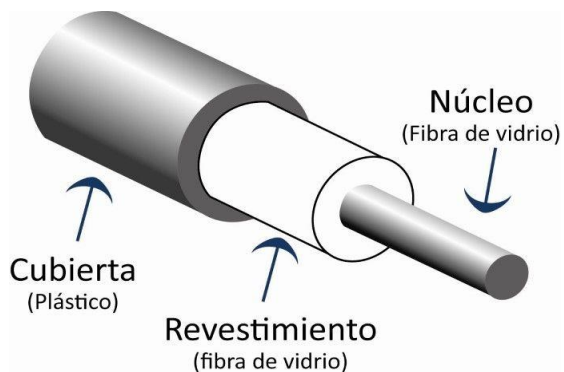
DESVANTAGENS – O CUSTO INICIAL DA REDE ÓPTICA É DUAS VEZES MAIS CARO DO QUE A CABEADA. ÁREA DE ABRANGÊNCIA MENOR. DEVIDO AO CUSTO DO CABO ÓPTICO E FERRAGENS, A FIBRA SE TORNA INVIÁVEL EM PEQUENOS LUGARES. MÃO DE OBRA MAIS CARA. POR SER MATERIAIS MAIS DELICADOS, O MANUSEIO PRECISA DE TÉCNICOS ESPECIALIZADOS E FERRAMENTAS DE ALTA PRECISÃO.

- **CAPACIDADE DE TRANSMISSÃO DA FIBRA ÓPTICA**



O ESFORÇO CONJUNTO DE PESQUISADORES DA UNIVERSIDADE DE TECNOLOGIA DE EINDHOVEN, NOS PAÍSES BAIXOS, E DA UNIVERSIDADE DA FLÓRIDA CENTRAL, NOS ESTADOS UNIDOS, RESULTOU EM UM RECORDE: O GRUPO CONSEGUIU TRANSFERIR DADOS À VELOCIDADE DE 255 TB/S (TERABITS POR SEGUNDO) EM UMA CONEXÃO DE FIBRA ÓPTICA.

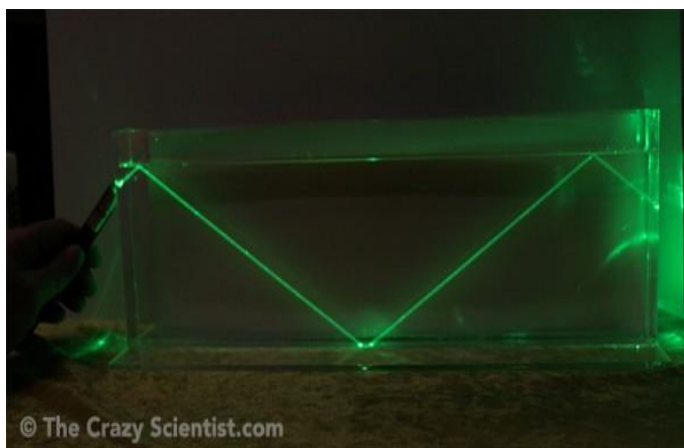
- **COMO É FORMADA A FIBRA ÓPTICA**



UMA FIBRA ÓPTICA É COMPOSTA BASICAMENTE DE MATERIAL DIELETRICO (EM GERAL, SÍLICA OU PLÁSTICO), SEGUNDO UMA LONGA ESTRUTURA CILÍNDRICA, TRANSPARENTE E FLEXÍVEL, DE DIMENSÕES MICROSCÓPICAS COMPARÁVEIS ÀS DE UM FIO DE CABELO.

A ESTRUTURA CILÍNDRICA BÁSICA DA FIBRA ÓPTICA É FORMADA POR UMA REGIÃO CENTRAL, CHAMADA DE NÚCLEO, ENVOLTA POR UMA CAMADA, TAMBÉM DE MATERIAL DIELETRICO, CHAMADA CASCA

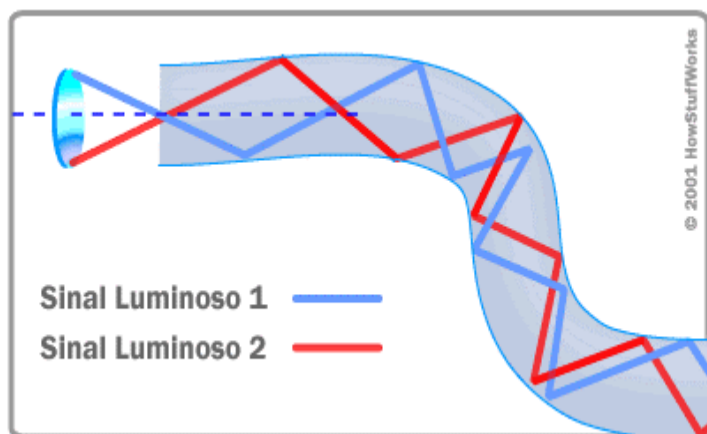
- **REFRAÇÃO E REFLEXÃO EM FIBRAS MONOMODO E MULTIMODO**



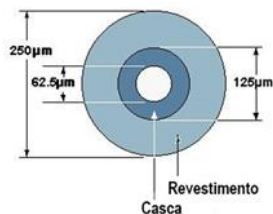
A LUZ DO LASER EMITIDA NA FIBRA, TRAFEGA EM ZIGZAG. ASSIM, QUANDO HÁ CURVAS AO LONGO DO CABO ÓPTICO, A LUZ SOFRE REFRAÇÃO E PERDA DA LUMINOSIDADE EM FIBRAS MULTIMODO. JÁ NAS FIBRAS MONOMODO, A LUZ TRAFEGA EM LINHA RETA. AS PERDAS SÃO MENOS, ASSIM PODE-SE ATINGIR MAIOR DISTÂNCIAS QUE A MULTIMODO.

- **ATENUAÇÃO**

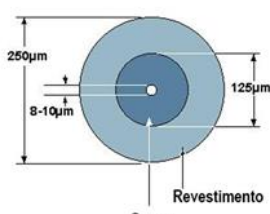
A LUZ TRAFEGADA NO NÚCLEO DA FIBRA, REFLETIDOS DEZENAS, CENTENAS OU MILHARES DE VEZES, ANTES DE CHEGAR AO SEU DESTINO. MESMO O NÚCLEO SENDO DE VIDRO PURO, AINDA SOFRE A PERDA DE LUZ AO SE CHOCAR COM AS PAREDES DO NÚCLEO. VEJA QUE QUANTO MAIS CURVADA A FIBRA SE ENCONTRA, MAIS DIFICULDADE A LUZ TERÁ PARA SAIR NO OUTRO LADO. A ATENUAÇÃO PODE OCORRER TAMBÉM NA FUSÃO ÓPTICO MALFEITA OU COM IMPUREZAS NA HORA DA FUSÃO.



- **FIBRA MULTIMODO / FIBRA MONOMODO**



Multimodo



Monomodo

OS CABOS MULTIMODO TÊM UM DIÂMETRO MAIOR NO NÚCLEO, A LUZ É TRAFEGA EM ZIGZAG. AS PERDAS SÃO MAIORES E ATINGE DISTÂNCIAS DE ATÉ 20KM. POR TER UM NÚCLEO MAIOR, ELAS SÃO USADAS PARA TRANSMITIR E RECEBER DADOS AO MESMO TEMPO.

OS CABOS ÓTICOS MONOMODO POSSUEM UM DIÂMETRO MUITO MENOR NO NÚCLEO, ALÉM DE UMA CASCA MAIS ESPESSA. ISSO FAZ COM QUE ELE TENHA UMA MENOR PERDA DE LUZ, JÁ QUE A LUZ TRAFEGA EM LINHA RETA, MESMO EM CURVAS E EM GRANDES DISTÂNCIAS DE 100KM. POR POSSUIR UM NÚCLEO MENOR, ELAS SÓ CONSEGUEM TRANSMITIR OU RECEBER DADOS.

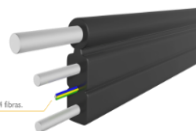
CABOS ÓPTICOS

- TIPOS DE CABOS ÓPTICOS**



EXISTEM DIVERSOS TIPOS DE CABOS ÓPTICOS. VAMOS ANALISAR OS PRINCIPAIS. CABO ÓPTICO AS – AUTOSUSTENTADOS, SÃO OS CABOS QUE COMPÕE O BACKBONE. GERALMENTE SÃO DE 6 A 144 FIBRAS, PROTEGIDO POR UMA COBERTURA DIELÉTRICO E COM UM FILAMENTO EM ARAMIDA LOCALIZADO NA PARTE INTERNA DO CABO, QUE O PROTEGE CONTRA TRAÇÕES DURANTE O LANÇAMENTO E SUSTENTA TODO SEU PESO NOS VÃOS DOS POSTES.

QUE É UM CABO DE UMA 1 OU 2 FIBRAS PROTEGIDAS POR UMA CAMADA TRÊS ARAMES DE TRAÇÃO. O CORDÃO ÓPTICO É USADO APENAS EM AMBIENTES INTERNOS. ELE É MAIS FRÁGIL E NÃO POSSUI RESISTÊNCIA CONTRA TRAÇÕES. TEM REVESTIMENTO DE PÁSTICO E FEIXES DE NYLON, PARA EVITAR O ESTICAMENTO.



- CABO PARA USO EXTERNO**

OS CABOS PARA USO EXTERNO SÃO CABOS RESISTENTES A TRAÇÃO E AO CALOR DO SOL. SENDO DE USO AÉREO, POSSUINDO ELEMENTOS DE TRAÇÕES NO INTERIOR. UTILIZADOS PARA COMPOR O BACKBONE E DISTRIBUIÇÃO DAS CTOs.

- CABO PARA USO INTERNO**

OS CABOS DE USO INTERNOS SÃO CABOS PRONTOS, TENDO CONECTORES EM CADA EXTREMIDADES. SÃO USADOS PARA INTERLIGAR EQUIPAMENTOS OU DGO.

- IDENTIFICAÇÃO DAS FIBRAS EM UM CABO ÓPTICA**

Grupo	Cor - Padrão ABNT	Cor - Padrão EIA598-A
1	Verde	Azul
2	Amarelo	Laranja
3	Branco	Verde
4	Branco	Marrom
5	Branco	Cinza
6	Branco	Branco
7	Branco	Vermelho
8	Branco	Preto
9	Branco	Amarelo
10	Branco	Violeta
11	Branco	Rosa
12	Branco	Aqua

AS FIBRAS DENTRO DE CABO ÓPTICO SÃO IDENTIFICADAS ATRAVÉS DE CORES. SENDO O PADRÃO MAIS UTILIZADO O AMERICANO E BRASILEIRO. AS FIBRAS SÃO AGRUPADAS EM TUBOS LOOSE, QUE POR SUA VEZ SÃO AGRUPADOS NO CABO ÓPTICO. NO PADRÃO AMERICANO, OS TUBOS LOOSE SÃO IDENTIFICADOS POR CORES DIFERENTES, AO CONTRÁRIO DO PADRÃO BRASILEIRO, QUE TEM 1 TUBO VERDE, 1 AMARELO E 4 TUBOS BRANCOS.

REDES DE ACESSO À INTERNET

• TIPOS DE REDES DE INTERNET

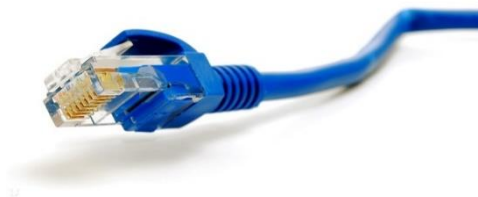
PARA CADA NECESSIDADE HÁ UMA APLICAÇÃO ESPECÍFICA. HOJE EM DIA AINDA TEMOS MUITOS PEQUENOS PROVEDORES UTILIZANDO A TECNOLOGIA VIA RÁDIO. PARA SE TER UMA IDÉIA, TODOS COMEÇAM PELA VIA RÁDIO, POIS É MUITO BARATO MONTAR UM PROVEDOR PARA ATENDER 100 A 200 CLIENTES. COM O CRESCIMENTO DA DEMANDA DE BANDA, VEM A NECESSIDADE DE MIGRAR PARA OUTRA TECNOLOGIA MAIS RÁPIDA. A TECNOLOGIA CABEADA É A MAIS ACESSÍVEL E OFERECE PLANOS DE ATÉ 20 MEGA, SEM COMPROMETER A BANDA DA CAIXA DE ATENDIMENTO, JÁ QUE A CAIXA É LIMITADA A 100 MEGA. QUANDO O ASSUNTO É BANDAS DE 50, 100, 200 MEGA, TV POR ASSINATURA, VIDEOMONITORAMENTO E TELEFONIA, NÃO TEM SALVAÇÃO. O USO DA FIBRA ÓPTICA É OBRIGATÓRIO. VEJA A SEGUIR DETALHES DE CADA DELAS.

• TECNOLOGIA RÁDIO

ESSA TECNOLOGIA AINDA EXISTE EM PEQUENOS PROVEDORES. ELA ESTÁ SUJEITA A VÁRIAS INTERFERÊNCIAS ELETROMAGNÉTICAS POR TODOS OS LADOS. À DISTÂNCIAS ENTRE CLIENTE E PROVEDOR PREJUDICA A QUALIDADE DA INTERNET. ALÉM DA CHUVA, AS ÁRVORES, CASAS E EDIFÍCIOS, ATRAPALHAM NO ENVIO E RECEBIMENTO DO SINAL. A VELOCIDADE DA BANDA É DE 2 A 5 MEGA EM EQUIPAMENTOS TRADICIONAIS.



• TECNOLOGIA CABEADA



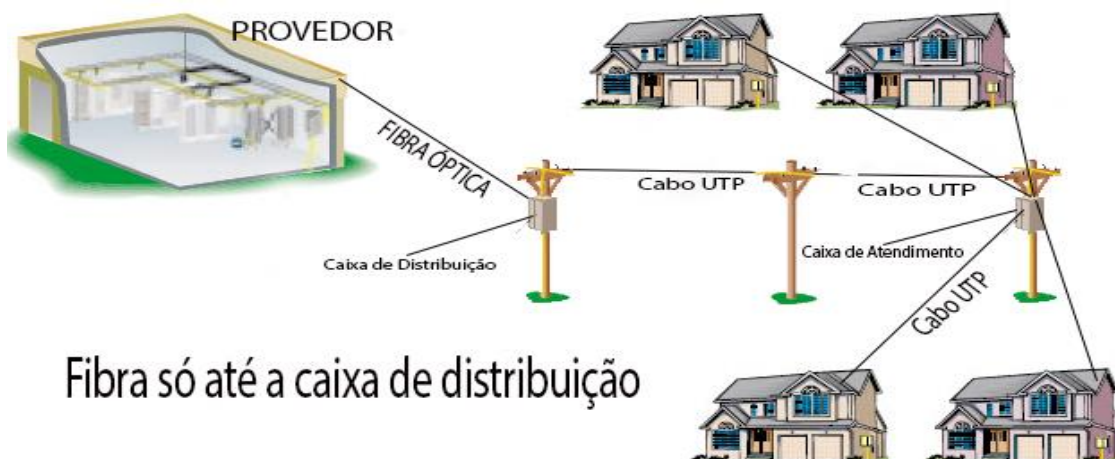
ESSA É A TECNOLOGIA MAIS UTILIZADA ATUALMENTE PELOS PEQUENOS PROVEDORES. NELA A INTERFERÊNCIA ELETROMAGNÉTICA E A DISTÂNCIA PREJUDICAM A QUALIDADE DA INTERNET. POR UTILIZAR ELETRICIDADE, O PRÓPRIO CABO GERA INTERFERÊNCIAS NO SINAL POR UTILIZAR ELETRICIDADE COMO MEIO DE TRANSMISSÃO. ALÉM DO RISCO DE CHOQUE, ELA TAMBÉM CAUSA INCÊNDIOS NOS POSTES. A VELOCIDADE DA BANDA EM UM CABO UTP PODE CHEGAR A 5 A 10 MEGA, JÁ QUE OS SWITCHS NAS CAIXAS TEM LIMITAÇÃO DE 100 MEGA APENAS.

- TECNOLOGIA FTTx

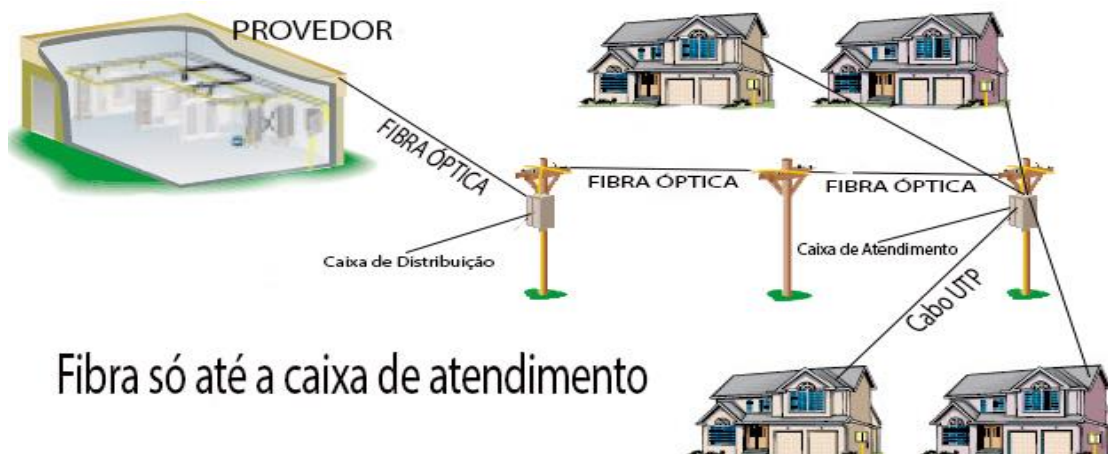
OUTROS TIPOS DE TECNOLOGIAS FORAM APLICADOS AFIM DE AUMENTAR A QUALIDADE E O TAMANHO DA BANDA. O USO DE FIBRA ÓPTICA PARA COMPÔR O BACKBONE TEM SIDO VANTAJOSO. COM O BACKBONE TODO EM FIBRA DAVA PARA DÁ MAIS QUALIDADE NO SERVIÇO.

- TIPOS DE REDES DE INTERNET FTTx

EXISTEM 4 TIPOS DE REDES FTTx SÃO ELAS:



FTTP1 – A FIBRA COMPOE O BACKBONE. NA CAIXA PRIMÁRIA EXISTE UM CONVERSOR ÓPTICO (ONU) E UM SWITCH QUE VAI DISTRIBUIR LINK PARA OUTRAS 8 CAIXAS DE ATENDIMENTO ESPALHADAS AO REDOR. NESSE SISTEMA, A FIBRA CHEGA ATÉ UM CERTO PONTO, LONGE DO CLIENTE FINAL, NA CAIXA DE ATENDIMENTO CHEGA UM CABO UTP VINDO DA PRIMÁRIA. DA CAIXA DE ATENDIMENTO AO CLIENTE, TAMBÉM É COMPOSTO POR CABO UTP, GERANDO MAIS PERDAS DE QUALIDADE.



FTTP2 - A FIBRA COMPÕE TODO BACKBONE E DISTRIBUIÇÃO DAS CAIXAS. NA CAIXA CEO EXISTE UM SPLITTER 1:8 QUE DISTRIBUI DINAL ÓPTICO PARA 8 CAIXAS DE ATENDIMENTO. CADA CAIXA CONTENDO UMA ONU+SWITCH DE 8 PORTAS. DA CAIXA DE ATENDIMENTO ATÉ O CLIENTE FINAL É USADO CABO UTP, QUANDO MAIS SE USA CABO UTP, MAIS SE PERDE QUALIDADE.

PACPON - PARECIDO COM A FTTP2. SENDO QUE NA CAIXA DE ATENDIMENTO TERÁ UM SWITCH ÓPTICO COM 8 PORTAS DE 1GB. MAIS NO CLIENTE AINDA CHEGA O CABO UTP.



JÁ NA FTTH A FIBRA COMPÕE O BACKBONE, A DISTRIBUIÇÃO DAS CTÓS E CHEGA ATÉ DENTRO DA CASA DO CLIENTE. NESTE TIPO DE REDE, A PERDA DE QUALIDADE E VELOCIDADE SÃO ZERO! A VELOCIDADE É ILIMITADA! SOMENTE A REDE FTTH PODE LEVAR INTERNET+TV+TELEFONE+VIDEOMONITORAMENTO JUNTOS NA MESMA FIBRA.

- EQUIPAMENTO E ESTRUTURA DA REDE FTTH

ALÉM DOS EQUIPAMENTOS BÁSICOS COMO ROTEADORES, RETIFICADORES, SERVIDORES DNS E PPPoE, EXISTEM OUTROS COMPONENTES OBRIGATÓRIOS EM UMA REDE FTTH SÃO ELES.

OLT



A OLT É RESPONSÁVEL PELA A ORGANIZAÇÃO E GERÊNCIA DAS ONUS. AS ONU SÃO RESPONSÁVEIS POR CONVERTER O SINAL DE LUZ EM ELETRICIDADE ANTES DE ENTRAR NO ROTEADOR NO CLIENTE. UMA OLT PODE TER 2 A 10 PLACAS PON, DE 8 A 16 PORTAS PON. CADA PORTA PON TEM CAPACIDADE DE TRANSMISSÃO DE 2,5000 MEGA POR SEGUNDOS.

DIO/DGO

DIO - DISTRIBUIDOR INTERNO ÓPTICO, É O EQUIPAMENTO ONDE CONECTA TODOS CABOS VINDOS DA RUA. CADA CABO CORRESPONDE A UM DIO. UM CABO DE 36 FIBRAS (FOTO AO LADO), SERÁ CONECTADO A UM DIO DE 36 PORTAS. O CONJUNTO DE DIOS É CHAMADO DE DGO - DISTRIBUIDOR GERAL ÓPTICO.



CEO / CTO (CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO / CAIXA DE ATENDIMENTO)



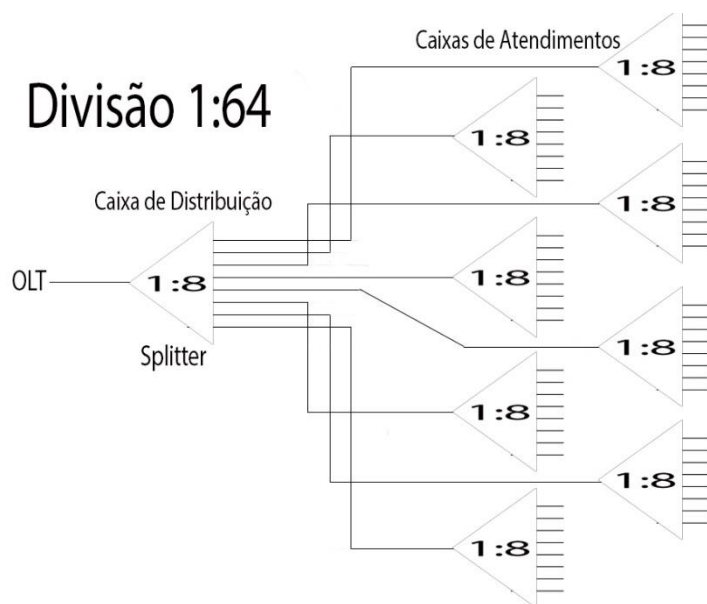
SPLITTER DE 1:16.

A CEO - CAIXA DE EMENDA ÓPTICA, TEM COMO FUNÇÃO ORGANIZAR TODAS AS FUSÕES ÓPTICAS. TAMBÉM SERVE PARA ORGANIZAR A DISTRIBUIÇÃO DE CABOS DAS CTOS. NELA VAI CONTER UM SPLITTER DE DISTRIBUIÇÃO SD DE 1:8 OU 1:16.



A CTO - CAIXA DETERMINAÇÃO ÓPTICA OU SIMPLEMENTE CAIXA DE ATENDIMENTO, SERVE PARA ORGANIZAR AS DISTRIBUIÇÕES DE DROPS DOS CLIENTES. NELA POSSUIRÁ UM ATENDIMENTO SA DE 1:8 OU

- SPLITTER OU DIVISOR ÓPTICO - 1xN

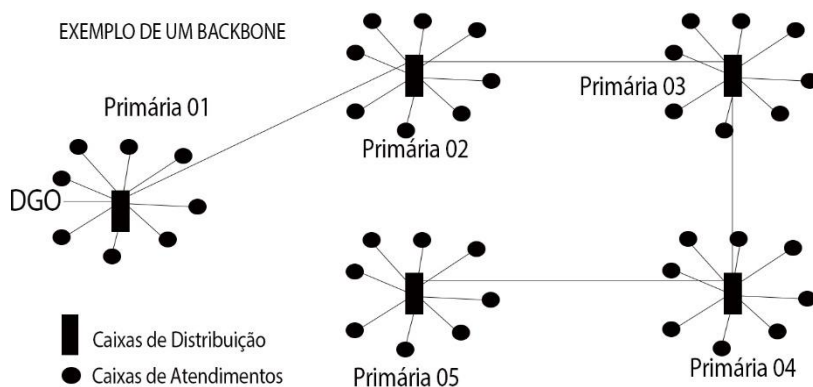


SABEMOS QUE UMA PORTA PON DE CAPACIDADE DE 2,500 MEGA. MAS QUEREMOS POR EXEMPLO, ATENDER 64 CLIENTES NESSA MESMA PORTA. PARA ISSO EXISTEM OS SWITCHES ÓPTICOS OU NO CASO DE REDES FTTH, OS DIVISORES ÓPTICOS OU SIMPLEMENTE SPLITTERS. NO NOSSO CASO DIVIDIREMOS A PORTA PON EM 64 VEZES. PARA ISSO UTILIZAREMOS 2 SPLITTERS DE 1:8 NA NOSSA REDE, PARA CADA PORTA PON DA OLT.

PARA REALIZAR UMA SPLITAGEM DE 1:128, BASTA SUBSTITUIR OS SPLITTER DAS CAIXAS DE ATENDIMENTO PARA 1:16.

- BACKBONE

O BACKBONE COMO O NOME JÁ DIZ, EM INGLÊS “ESPINHA DORSAL”, É A REDE PRIMÁRIA DA EMPRESA. NELE É QUE SE ENCONTRA TODOS OS CABOS DE MAIOR NÚMERO DE FIBRAS COMO, CABOS DE 144F0, 72F0, 36F0, 24F0 E 12F0. A FUNÇÃO DO BACKBONE É LEVAR E ATIVAR TODAS AS BASES PRIMÁRIAS DA REDE FTTH. NESSAS BASES, SERÁ UTILIZADO UMA CEO E UM SPLITTER 1:8 OU 1:16. ESSES SPLITTER SERAM CHAMADOS DE



SPLITTER DE DISTRIBUIÇÃO OU SIMPLEMENTE SD. OS CABOS DE DISTRIBUIÇÃO DAS CTOS SERÃO A REDE SECUNDÁRIA DO PROVEDOR. ASSIM, FICA A REDE ÓPTICA DÍVIDA EM 3 PARTES: REDE PRIMÁRIA – FORMADA PELO BACKBONE, ONDE SÃO INSTALADAS AS PRIMÁRIAS (SD), REDE SECUNDÁRIA – FORMADAS PELOS CABOS DE DISTRIBUIÇÃO, ONDE SÃO INSTALADAS AS CTOS (SA) E CLIENTE – FORMADAS PELOS DROPS QUE LIGAM OS CLIENTES AS CTOS.

- LANÇAMENTO DE CABOS ÓPTICOS



ANTES DE TUDO, O PROVEDOR TERÁ QUE APRESENTAR O PROJETO À CONCESSIONÁRIO DE ENERGIA, PARA QUE A MESMA LIBERE O ALUGUEL DOS POSTES QUE SERÃO UTILIZADOS PELA REDE ÓPTICA. DEPOIS DE ACERTADO COM A CONCESSIONÁRIA, É HORA DE LARÇAR OS CABOS COMEÇANDO PELO BACKBONE. AS CONCESSIONÁRIAS LOCAIS TÊM SUAS PRÓPRIAS REGRAS. AQUI ABORDAREMOS AS REGRAS REGIDAS PELA CONCESSIONÁRIA “ENEL”. COM O PROJETO FEITO, CORRIGIDO E

APROVADO, VEJA COMO REALIZAR UM LANÇAMENTO DE QUALIDADE.

O LANÇAMENTO PODE SER DE DOIS MODOS: AS EQUIPES DE LANÇAMENTO VÃO COLOCANDO AS FERRAGENS NOS POSTES E LANÇANDO A FIBRA POSTE A POSTE AO MESMO TEMPO. AS EQUIPES DE LANÇAMENTO COLOCARÃO PRIMEIRO TODAS AS FERRAGENS EM TODO O BACKBONE, SÓ DEPOIS VOLTARÃO E FARÃO O LANÇAMENTO DA FIBRA. O CORRETO É COLOCAR 1º AS FERRAGENS, DEPOIS VOLTAR PUXANDO O CABO ÓPTICO. PARA MAIS DETALHES SOBRE COMO EXECUTAR UM LANÇAMENTO DE CABO ÓPTICO, VEJA O CURSO EXTRA “CURSO DE LANÇAMENTO DE CABOS ÓPTICOS AUTOSSUSTENTADOS”.

- **INSTALAÇÃO DE CAIXAS DE EMENDAS ÓPTICAS COM SD**



AS CEO COM SD – SPLITTER DE DISTRIBUIÇÃO, TAMBÉM SÃO CHAMADAS DE BASES, CAIXAS PRIMÁRIAS, RAMAIS, ETC. AQUI NO NOSSO CURSO, CHAMAREMOS SOMENTE DE PRIMÁRIAS. EXISTEM DOIS MODOS DE INSTALAÇÃO DE

PRIMÁRIAS. SENDO QUE UM É O CORRETO E O OUTRO É O MAIS BARATO.

NA INSTALAÇÃO CORRETA, AS PRIMÁRIAS SÃO FEITAS EM CEOs, ONDE ESTAS SÃO SUSPENSAS POR CORDOALHAS E RAQUETES DE SUPORTE DE RESERVA TÉCNICA (OPTILOOP) NOS VÃOS DOS POSTES. JÁ NA MAIS BARATA, AS PRIMÁRIAS SÃO FEITAS EM UMA CTO MAIS ROBUSTA, COM CAPACIDADE PARA 4 DERIVAÇÕES. NELA SERÃO INSTALADOS TANTO O SD - SPLITTER DE DISTRIBUIÇÃO COMO O SA – SPLITTER DE ATENDIMENTO. CHAMAREMOS ESSAS CAIXAS DE CTOS HÍBRIDAS.

- **INSTALAÇÃO DE CAIXAS DE ATENDIMENTO COM SA**

AS CTOs OU CAIXAS DE ATENDIMENTO TEM CAPACIDADES DE 8 OU 16 CLIENTES, DEPENDENDO DA SPLITAGEM USADA NO PROJETO DA REDE. NA MAIORIA DOS PROVEDORES, A SPLITAGEM É DE 1:128. ISSO SIGNIFICA QUE UMA PORTA PON SERÁ DIVIDIDA EM 128, ATENDENDO 128 CLIENTES. NESTE CURSO UTILIZAREMOS UMA SPLITAGEM DE 1:64, ATENDENDO APENAS 64 CLIENTES POR PORTA PON.

A INSTALAÇÃO DA CTO NO POSTE TEM QUE SEGUIR REGRAS DA CONCESSIONÁRIA. A POSIÇÃO DELA NO POSTE TEM FUNÇÕES DIFERENTES. ALGUNS PROVEDORES AS COLOCAM DE LADO, VIRADAS PARA AS CALÇADAS, DANDO MAIS SEGURANÇA AOS INSTALADORES. OUTROS AS COLOCAM DE FRENTE PARA RUA, FAZENDO COM AS CTOs SIRVAM DE OUTDOOR PARA MARKETING. AS PESSOAS PASSAM PELAS RUAS E VEEM A ETIQUETA COM TELEFONE E SITE DO PROVEDOR. PARA MAIS DETALHES DE COMO INSTALAR UMA CTO COM QUALIDADE, VEJA O CURSO EXTRA “CURSO DE INSTALAÇÃO DE CAIXAS DE ATENDIMENTO”.



- **PROJETANDO UMA REDE FTTH NO GOOGLE EARTH**

PROJETAR UMA REDE ÓPTICA REQUER MUITA EXPERIÊNCIA, ESTUDOS E MUITA PACIÊNCIA. COMEÇAR UMA REDE ÓPTICA SEM UM PROJETO É PREJUÍZO NA CERTA. UMA REDE DE FIBRA BEM INSTALADA, PODE DURAR DEZENAS DE ANOS. SABENDO DISSO, TEMOS QUE PROJETAR UMA REDE PARA O FUTURO E NÃO PARA O QUE VEMOS HOJE. VEJO PROVEDORES QUE APROVEITAM A FIBRA DA REDE CABEADA PARA FAZER UMA REDE FTTH. ONDE O SEU BACKBONE TEM UM CABO PRINCIPAL DE 12F0, LIGANDO UM BAIRRO AO PROVEDOR. NESSA SITUAÇÃO AS CTOs FICARAM MUITO DISTANTES UMA DAS OUTRAS. ALGUNS USAM SPLITAGEM DE 1:256, ONDE A PERDA ÓPTICA CHEGA NO CLIENTE NO ESTADO CRÍTICO EM TORNO DE -25 A -26dB. PROJETAR ASSIM É SUICÍDIO. VEJA SÓ: UMA PORTA PON TEM CAPACIDADE DE TRAFEGO DE 2500 MEGA. 2500 DIVIDIDO 256 CLIENTES É IGUAL A 9,7 MEGA POR CLIENTE. NESSA SITUAÇÃO, SE COLOCASSE PLANOS DE 100 MEGA, SÓ DARIA PARA ATENDER 25 CLIENTES. OU SEJA, LOGO LOGO O PROVEDOR TERIA QUE COLOCAR OUTRA PRIMÁRIA, SEM TER FIBRA DISPONÍVEL PARA ISSO. SE VOCÊ USA PLANOS DE 10 A 30 MEGA E ACHA QUE UMA REDE COM SPLITAGEM DE 1:256 DARIA CERTO? ACERTOU!!! MAS ATÉ QUANDO ISSO VAI DÁ CERTO? HOJE EM DIA JÁ TEMOS PROVEDORES COM PLANOS DE 25 A 300 MEGA. JÁ DARIA CERTO NEM A SPLITAGEM DE 1:128, MUITO MENOS 1:256. ENTÃO, UMA REDE FTTH COM SPLITAGEM DE 1:64 É O IDEAL PARA QUEM PENSA NO FUTURO E NA QUALIDADE DO SERVIÇO OFERECIDO AO CLIENTE. VEJA COMO PROJETAR DE MANEIRA CORRETA, UMA REDE ÓPTICA FTTH NO “CURSO COMO PROJETAR UMA REDE FTTH”

- **CURSOS EXTRAS**

ESTE CURSO FOI UM RESUMO DE TUDO QUE VOCÊ PRECISA SABER PARA PROJETAR E EXECUTAR UMA REDE FTTH. NOS CURSOS EXTRAS, VOCÊ VAI SABER TUDO SOBRE COMO PREPARAR UM PROJETO DE REDES FTTH, COMO REALIZAR UM LANÇAMENTO DE CABOS ÓPTICOS, COMO INSTALAR CAIXAS DE DISTRIBUIÇÃO E DE ATENDIMENTO, COMO REALIZAR AS ATIVAÇÕES DOS CLIENTES E COMO PREPARAR AS EQUIPES TÉCNICAS INTERNO E EXTERNO.

UM GRANDE ABRAÇO E BONS ESTUDOS!

JOÃO PAULO A. MIRANDA

PROJETISTA DE REDES ÓPTICAS - FTTH